

INF F5 — JAVA

Contrôle sur machines — 11 DÉCEMBRE 2020

On se propose d'étendre le sujet du TM 3 en réalisant la différence de deux codages de Huffman. Vous pouvez utiliser les classes que vous avez définies dans le TM 3 ou utiliser celles proposées dans l'archive CCTM-20201211.zip à télécharger sur la page Moodle où vous avez trouvé ce sujet. Un exemple exécutable de l'application à réaliser peut être trouvé dans cette archive (CCTM-20201211.jar).

Créez un projet Eclipse qui porte VOTRE NOM (ou VOS NOMS si vous travaillez en binôme). Zippez le contenu du dossier correspondant dans un fichier zip portant également VOTRE NOM (ou VOS NOMS) et déposez le AVANT la fin de la séance sur la page Moodle où vous avez trouvé ce sujet.

1 Modification des classes du TM 3 (10 pts)

Modifiez les classes du TM3 de la manière suivante (voir aussi les classes proposées dans le zip).

- Ajout de la méthode **public void** `fournitPoids(Map<Character, Integer> m)` dans les classes de la hiérarchie des nœuds : cette méthode est abstraite dans la classe `NoeudAbstrait`. Cette méthode ajoute dans la `Map` donnée en paramètre une association (`caractere`, `poids`) pour chaque `Feuille` accessible depuis **this**.
- Ajout de la méthode **public** `Huffman difference(Huffman h)` dans la classe `Huffman`. Cette méthode retourne un nouveau codage de Huffman résultant de la différence de **this** et `h`. La différence de deux codages de Huffman peut être obtenue ainsi :
 - on conserve les caractères concernés uniquement par le premier codage avec le même poids,
 - on ne conserve pas les caractères concernés uniquement par le deuxième codage,
 - pour chaque caractère concerné par les deux codages, on garde la différence des poids entre le premier et le deuxième codage (si cette différence est négative, le codage différence ne peut être créé et une `RuntimeException` doit être levée).

2 Interface graphique (10 pts)

Réalisez l'interface graphique suivante.

The image shows a Java Swing window titled "TM3 - Codage de Huffman". The window is divided into several sections. At the top, there are three main panels labeled "Codage 1", "Codage 2", and "Codage Différence". Each panel contains an "Arbre" (tree) area and a "Dictionnaire" (dictionary) area. Below the "Arbre" areas, there are buttons labeled "Créer depuis Texte clair". At the bottom of the window, there are two large text input fields: "Texte clair" and "Texte codé". Between these fields, there are two sets of buttons: "Coder avec" and "Décoder avec", each with three sub-buttons: "Codage 1", "Codage 2", and "Codage Différence".

Vous pouvez pour cela prendre comme point de départ la classe `AppliHuffmanDifference` qui est présente dans le zip à télécharger. Il vous est demandé de gérer le fait que les différents boutons de codage et décodage soient activés ou non. N'hésitez pas à faire tourner l'exécutable `CCTM-20201211.jar` pour voir comment l'interface doit se comporter.